

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Accidents en zones montagneuses ou liés aux mouvements de terrain

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche de travaux dirigés porte sur les accidents liés aux mouvements de terrain. Réponds aux questions en rédigeant des réponses claires et justifiées.

EXERCICE 1 Déformations du sol : souples ou cassantes ?

Lors d'une sortie géologique dans les monts Bamboutos (région de l'Ouest), des élèves de troisième observent deux types de structures dans les roches : des plis (couches ondulées sans rupture) et des failles (couches décalées de part et d'autre d'une fracture).

1. Définis les termes « déformation souple » et « déformation cassante ». (2 pts)
2. Associe chaque structure observée (pli, faille) au type de déformation correspondant, en justifiant ta réponse. (2 pts)
3. Explique pourquoi la présence de failles dans une zone montagneuse peut constituer un risque pour les populations qui y habitent. (2 pts)
4. Cite un facteur qui favorise le passage d'une déformation souple à une déformation cassante dans une roche soumise à des contraintes. (2 pts)

EXERCICE 2 L'éboulement de la falaise de Dschang

En octobre 2019, un pan de la falaise de Dschang s'est détaché après plusieurs jours de pluies diluviennes, ensevelissant des habitations et causant des pertes en vies humaines. Le tableau ci-dessous donne les hauteurs de pluie relevées les jours précédant l'accident.

Jour	J-5	J-4	J-3	J-2	J-1
Hauteur de pluie (mm)	12	25	48	75	110

1. Calcule la hauteur totale de pluie tombée pendant ces cinq jours. (1 pt)
2. Explique, en deux actions distinctes, comment l'eau de pluie a pu fragiliser la falaise : une action mécanique et une action chimique. (3 pts)
3. Nomme le type de mouvement de terrain qui s'est produit à Dschang. (1 pt)
4. Rédige un court paragraphe (5 à 8 lignes) expliquant la succession des phénomènes ayant conduit à l'accident, en utilisant les données du tableau. (3 pts)

EXERCICE 3 L'action de l'homme sur les versants de Yaoundé

À Yaoundé, ville construite sur sept collines, on observe de nombreux glissements de terrain pendant la saison des pluies. Une enquête dans un quartier révèle les pratiques suivantes des habitants : construction de maisons en bas des pentes raides, déboisement des versants pour le bois de chauffe, rejet des eaux usées directement sur les talus, creusement de carrières de latérite au pied des collines.

1. Pour chacune des quatre pratiques citées, explique en une phrase comment elle favorise les mouvements de terrain. (4 pts)
2. Classe ces pratiques en deux catégories : celles qui augmentent les forces motrices (qui poussent le terrain) et celles qui diminuent la résistance du sol. (2 pts)
3. Propose, pour deux de ces pratiques, un changement de comportement permettant de réduire le risque. (2 pts)

EXERCICE 4 Choisir une technique de protection

Une commune de la région du Nord-Ouest souhaite protéger trois sites exposés aux mouvements de terrain :

- Site A : une route nationale au pied d'une falaise d'où tombent régulièrement des blocs rocheux ;
- Site B : un quartier construit sur un versant argileux qui glisse lentement chaque saison des pluies ;
- Site C : une école située en contrebas d'une colline déboisée.

On dispose des techniques suivantes : filets et clouage des parois, murs de soutènement, drainage des eaux, reboisement, interdiction de construire dans les zones à risque.

1. Pour chaque site (A, B, C), choisis la ou les techniques les plus adaptées et justifie ton choix en t'appuyant sur la nature du risque. (4 pts)
2. Explique le rôle du drainage des eaux dans la stabilisation d'un versant. (2 pts)
3. Pourquoi le reboisement est-il une technique de prévention efficace mais lente ? (2 pts)

EXERCICE 5 Problème de synthèse : sécuriser le village de Bafou

Le village de Bafou est installé sur un versant présentant d'anciennes failles. Chaque année, les fortes pluies provoquent des fissures dans les maisons et de petits glissements. Le chef du village te consulte.

1. Identifie, dans ce texte, deux causes naturelles et une cause humaine possibles des mouvements de terrain observés. (3 pts)
2. Explique pourquoi les fissures dans les maisons doivent être considérées comme un signe d'alerte. (2 pts)
3. Rédige une note de 8 à 10 lignes à l'attention du chef du village, proposant un plan d'action organisé en trois volets : surveillance du versant, aménagements techniques et mesures concernant les habitants. Justifie chaque proposition par une notion du cours. (5 pts)